



集创赛

# 面向航空航天在轨计算的 光学 CNN 加速系统

—— Optic-SpaceNet

多模型架构量化迁移 × 曦智 Gazelle 光计算平台

曦智科技 命题

CICC 1003564

# 快速预览 (1/2)

## 作品概况

### 作品名称:

Optic-SpaceNet · 光学CNN在轨加速系统

### 应用场景:

卫星在轨遥感图像计算

(数据集: EuroSAT 10类地物分类)

### 核心痛点解决: 充分利用光计算优势

- 极低功耗
- 天然免疫单粒子翻转(SEU)
- 长寿命

## 核心技术与创新

光计算精度有限、噪声大: 基于 STE、LSQ+ 等方案进行**量化感知微调**, 在训练时模拟**注入光计算噪音**, 增强模型鲁棒性

光计算对输入 Shape 有要求: **算法-硬件联合设计**, 基于 8x2 Tiling 选取模型超参数, 消除补零浪费

首层精度敏感、Padding 损耗大: 首层执行 FP32 电运算, 规避 62.5% 空算开销, 同时消除零填充对 BN 统计值的影响

端到端闭环工具链: 自主研发涵盖“数据-训练-量化-转化-部署”全流程自动闭环 (47个Python文件), **代码健壮性极高**且全程可追溯

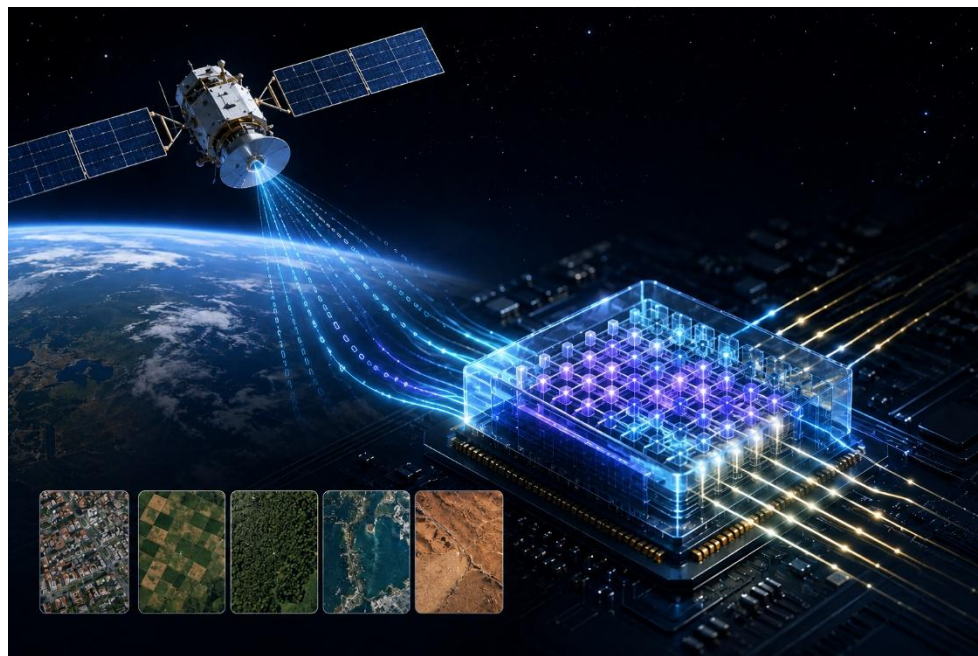


## 快速预览 (2/2)

### 重要性能指标

- 模型轻量化：模型参数仅 268K；单图计算负荷  $10^{-3}$  GOPs，单图理论推理速度 **0.4s**。
- 光计算占比达 **90.65%**，最大化释放光计算高能效优势。
- Sim-to-Real 误差小：依托物理噪声QAT训练，训练指标与实际仿真误差缩减至仅 **~1.6%**（传统方法约为5-10%）。
- 优异的分类准确率：经历7阶段量化演进后，包含完整硬件噪声的 Gazelle 仿真结果(全量5400张测试集)依然保持 **90.43%**和**90.28%** 的高准确率。

# 在轨遥感计算的结构性困境

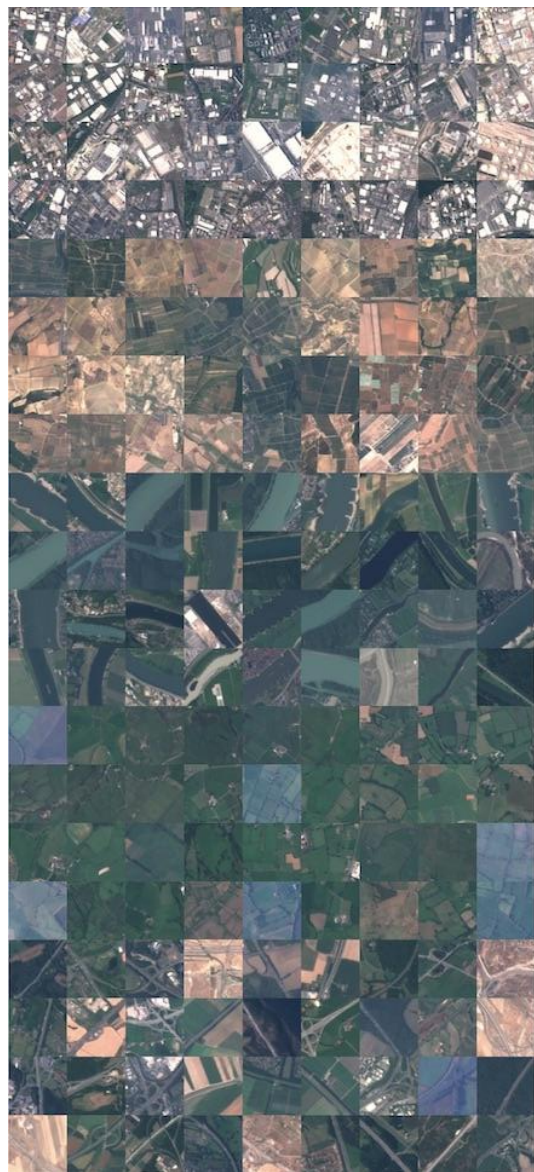


| 评价指标           | 电子计算<br>(GPU/ASIC) | 光学计算核<br>(Gazelle) |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 功耗与散热          | 极高 (散热设计庞大)        | 极低 (超高能量效率)        |
| 单粒子翻转<br>(SEU) | 高发 (需复杂冗余纠错)       | 天然免疫 (模拟物理过程)      |
| 计算延迟           | 受寄存器、总线带宽限制        | 光速波分/并行相干运算        |
| 太空退化寿命         | 电学老化、寿命5-10年       | 无电偏置老化、寿命>10年      |

\* 光计算核心芯片抗 SEU 辐射能力强，但外围的 DAC/ADC、FPGA 等电气模块仍需辅以常规宇航加固措施。



# 遥感数据集与十类地物分类任务



EuroSAT 数据集 · 10 类地物样例 (Sentinel-2 卫星遥感, 64×64 RGB)



| 类别名         | 地物含义  | 样本张数  | 类别名            | 地物含义  | 样本张数  |
|-------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Annual Crop | 一年生农田 | 3,000 | Pasture        | 开阔牧场  | 2,000 |
| Forest      | 森林/林地 | 3,000 | Permanent Crop | 常年作物  | 2,500 |
| Herbaceous  | 草本植被  | 3,000 | Residential    | 住宅建筑  | 3,000 |
| Highway     | 普通公路  | 2,500 | River          | 天然河流  | 2,500 |
| Industrial  | 工业区厂房 | 2,500 | Sea Lake       | 海、淡水湖 | 3,000 |

总样本集大小: 27,000 张 | 验证 / 测试集规模: 各 5,400 张

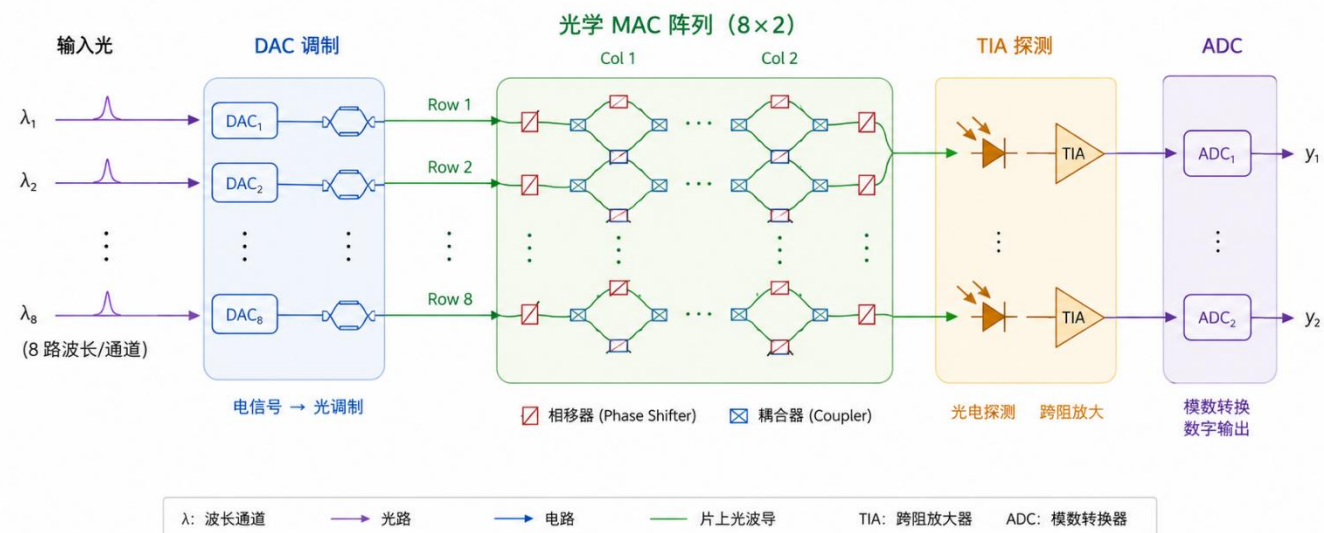
数据集: [https://www.modelscope.cn/datasets/lhh010/EuroSAT\\_RGB](https://www.modelscope.cn/datasets/lhh010/EuroSAT_RGB)

# 硬件模拟平台 Gazelle 环境

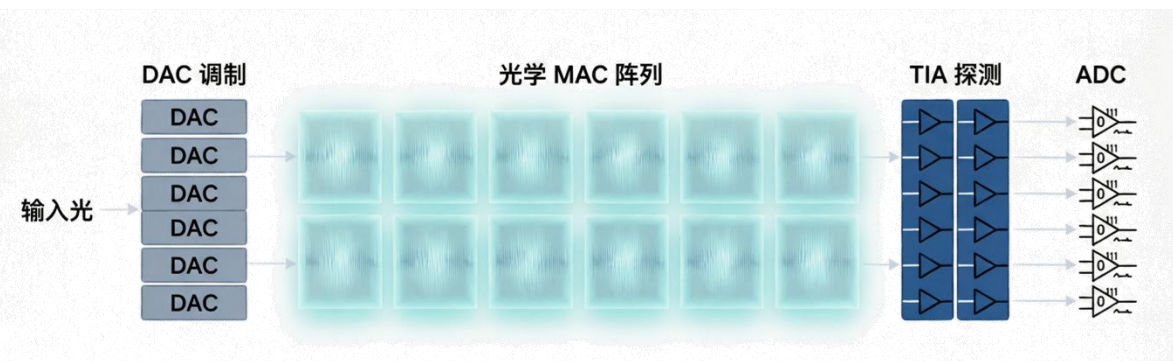
- 分块约束: tile  $8 \times 2$ , 输入长度须被8整除
- 物理线性度 99.4%, 偏差可忽略
- 精度损失源于量化噪声及激活量化精度
- 模型需要减少计算量, 并避免误差积累

## 8×2 光学 Tile 结构示意图

输入光 → DAC 调制 → 光学 MAC 阵列 → TIA 探测 → ADC



| 物理属性      | 数值                      | 物理约束 / 工程学影响                          |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| 物理计算 Tile | $8 \times 2$ (k=8, n=2) | 卷积乘加展平后长度必须被 8 整除, 否则硬件必须补零闲置         |
| 原生支持精度    | 8-bit 激活 / 8-bit 权重     | 支持 INT8 GEMM                          |
| 运算速率      | 2.6MOPs                 | 算力总容量极其有限, 要求工程上必须采用极度轻量化的网络结构以避免大量计算 |
| 存在物理噪声    | -                       | 深网络可能会导致准确率明显下降                       |



# 模型设计：硬件感知架构

| 评估对比维度    | Model 1 (基准 VGG)      | Model 2 (SpaceNet V1)     | Model 3 (SpaceNet V2)                                                                                         |
|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 架构定义      | 6×Conv (3×3) + 2×FC   | 4×Conv (1×1 / 2×2) + 2×FC | 同 Model 2 (引入知识蒸馏)                                                                                            |
| 模型参数量     | 2.39 M                | 268 K (降低至 1/9)           | 268 K (降低至 1/9)                                                                                               |
| 首层对齐/硬件处理 | 27 (对齐率 84.4%) / 光学计算 | 3 (对齐率 37.5%) / 留电计算      | 3 (对齐率 37.5%) / 留电计算                                                                                          |
| 综合对齐对位率   | 99.8%                 | 99.6%                     | 99.6%                                                                                                         |
| 单图有效计算复杂度 | 156.6M MOPs           | 1.05M MOPs (轻量)           | 1.05M MOPs (轻量)                                                                                               |
| QAT 与训练策略 | 监督分类训练 (FP32)         | 硬件适配定标从零 QAT              | ResNet-18 蒸馏辅导训练<br>(教师: 97.83%)<br>$L_{KD} = (1 - \alpha)L_{CE} + \alpha T^2 L_{KL}$ $T = 4.0, \alpha = 0.7$ |

用 1/9 的参数量 实现 1/150 的在轨推算负担。

# 七阶段量化演进

褐色为model1 变体A    深绿色为model1 变体B    q650表示测试集跑了650张

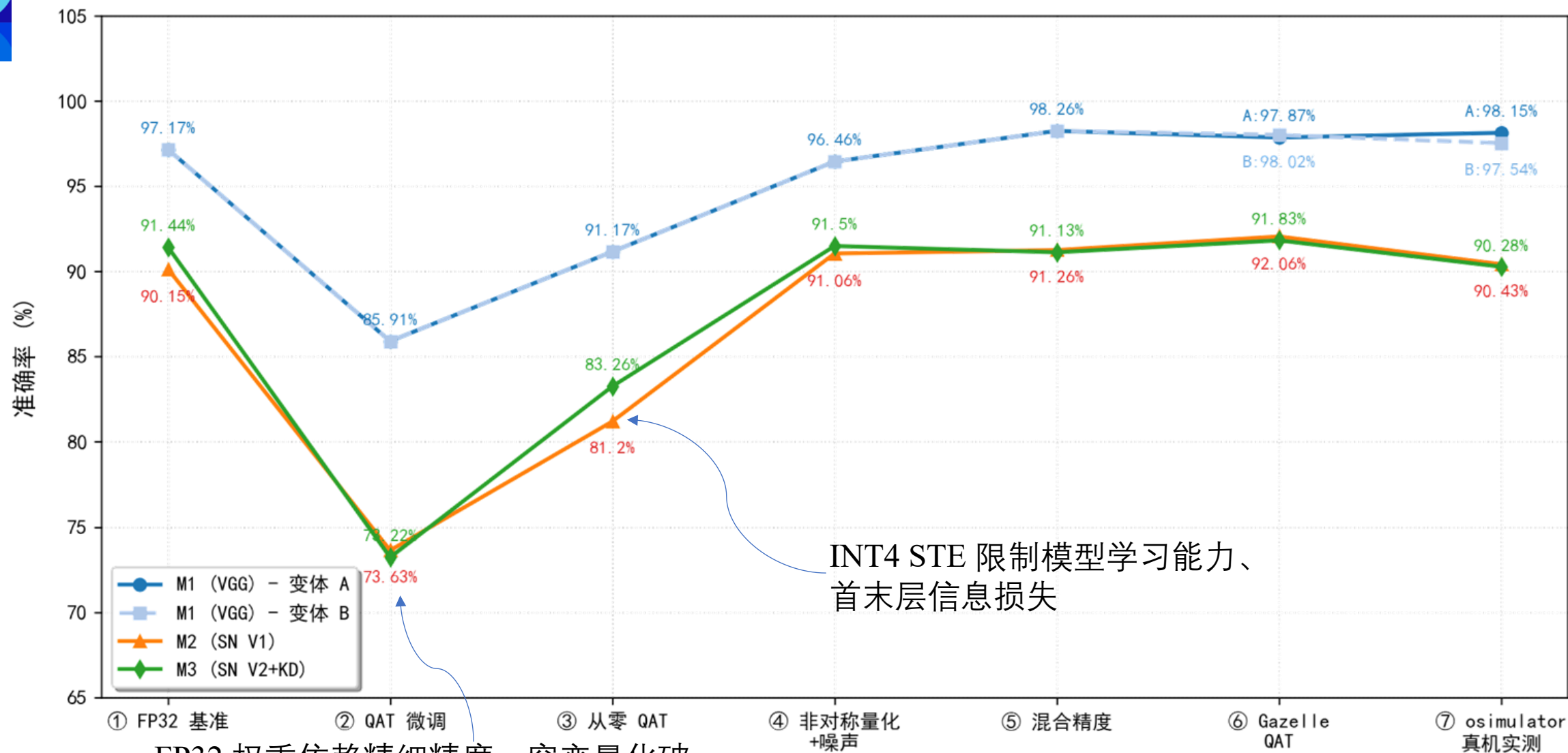
| 阶段               | 内容                | 核心技术要素                                            | M1 (VGG)                             | M2 (SN V1)          | M3 (SN V2+KD)       |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ① FP32 基准        | 标准全精度训练           | 标准CNN训练, 无量化, M1 bias=True; M2/M3 Conv bias=False | 97.17%                               | 90.15%              | 91.44%              |
| ② QAT 微调         | FP32→int4, STE 微调 | BN融合→QAT层替换→低lr微调15-20 epoch                      | 85.91%                               | 73.63%              | 73.22%              |
| ③ QAT 预训练        | 从头学习 int4 特征      | 随机初始化, epoch-1起全int4伪量化, STE                      | 91.17%                               | 81.20%              | 83.26%              |
| ④ 非对称量化 + 噪声     | 非对称量化 + 噪声正则化     | uint8激活/int4权重, Gaussian噪声, bias=False, BN保留      | 96.46%                               | 91.06% *            | 91.50% *            |
| ⑤ 混合精度           | 探索多种精度混合方案        | 测试首层 FP32、Linear FP32 等不同策略                       | 98.26%                               | 91.26%              | 91.13%              |
| ⑥ Gazelle QAT    | int8 原生精度 + 硬件噪声  | 改用 int8权重, 尝试模拟插入多种 DAC 噪声, stem FP32             | 97.87%<br>98.02%                     | 92.06%              | 91.83%              |
| ⑦ osimulator真机实测 | 真实光计算硬件仿真         | COMPASS 8a8w12o                                   | 98.15%<br>(q650)<br>97.54%<br>(q650) | 90.43%<br>(全量 5400) | 90.28%<br>(全量 5400) |





# 七阶段精度曲线

不同模型在各技术阶段的准确率走势对比



INT4 STE 限制模型学习能力、  
首末层信息损失

FP32 权重依赖精细精度，突变量化破坏特征，低 lr 逃不出坏的局部最优  
QAT Conv 相关 Bug

# 核心创新：

| 核心技术                | 关键做法                                                         | 核心成果                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ① 训练引入物理噪声          | 在 <b>QAT</b> 训练中模拟硬件噪声，让模型提前适应光计算高噪环境                        | 实际仿真结果接近训练指标，光计算迁移损失仅 <b>~1.6%</b>             |
| ② <b>QAT</b> 量化感知训练 | <b>INT8 QAT</b> 预训练，模型全程感知硬件量化精度                             | 学出最佳量化分阶 ( <b>LSQ+</b> )，消除系统级截断误差             |
| ③ 首层异构计算            | 首层 <b>3 通道卷积</b> （宽度未对齐 <b>8×2</b> ）强制执行 <b>FP32/FPGA</b> 电算 | 避免 <b>62.5%</b> 空算开销；避免零填充噪声对 <b>BN</b> 统计值的影响 |
| ④ 硬件感知结构            | 内部通道取 <b>8</b> 的倍数，使内部卷积层逐层对齐 <b>8×2 tile</b>                | 综合对齐率 <b>99.6%</b> ，光计算层零补零浪费 → 有效算力 = 名义算力 *  |

\* 仅 RGB 首层例外，已置电计算，见③

# 量化感知训练 (QAT)

## STE 直通估计器

前向动态 Scale 计算

$$s = \frac{\text{abs\_max}(x)}{q_{\max}}$$

反向恒等直通 (STE)

$$\frac{\partial L}{\partial x} \approx \frac{\partial L}{\partial x_{\text{dq}}}$$

PyTorch 梯度截断实现

```
# 前向走量化, 反向走连续梯度流
x_dq = x + (x_dq - x).detach()
```

STE 简单稳定、scale 不可学  
LSQ+ 上限更高、能学最优量化范围

## LSQ+ 可学习步长

将量化尺度 ( $s$ ) 与非对称零点 ( $zp$ ) 设为可学习参数, 结合梯度信息自适应优化动态截断范围。

可学习步长量化前向

$$x_{\text{dq}} = \left[ \text{round} \left( \frac{x}{s} + zp \right) \right] \cdot s$$

梯度尺度缩放 (G-Scale)

$$g_{\text{scale}} \propto \frac{1}{\sqrt{N \cdot n_{\text{levels}}}}$$

激活用 STE 动态 scale  
权重用 LSQ+

## 硬件噪声匹配训练

将物理噪声注入训练, 降低光计算迁移损失。

Gazelle 物理噪声注入前向链。  
前向噪声链

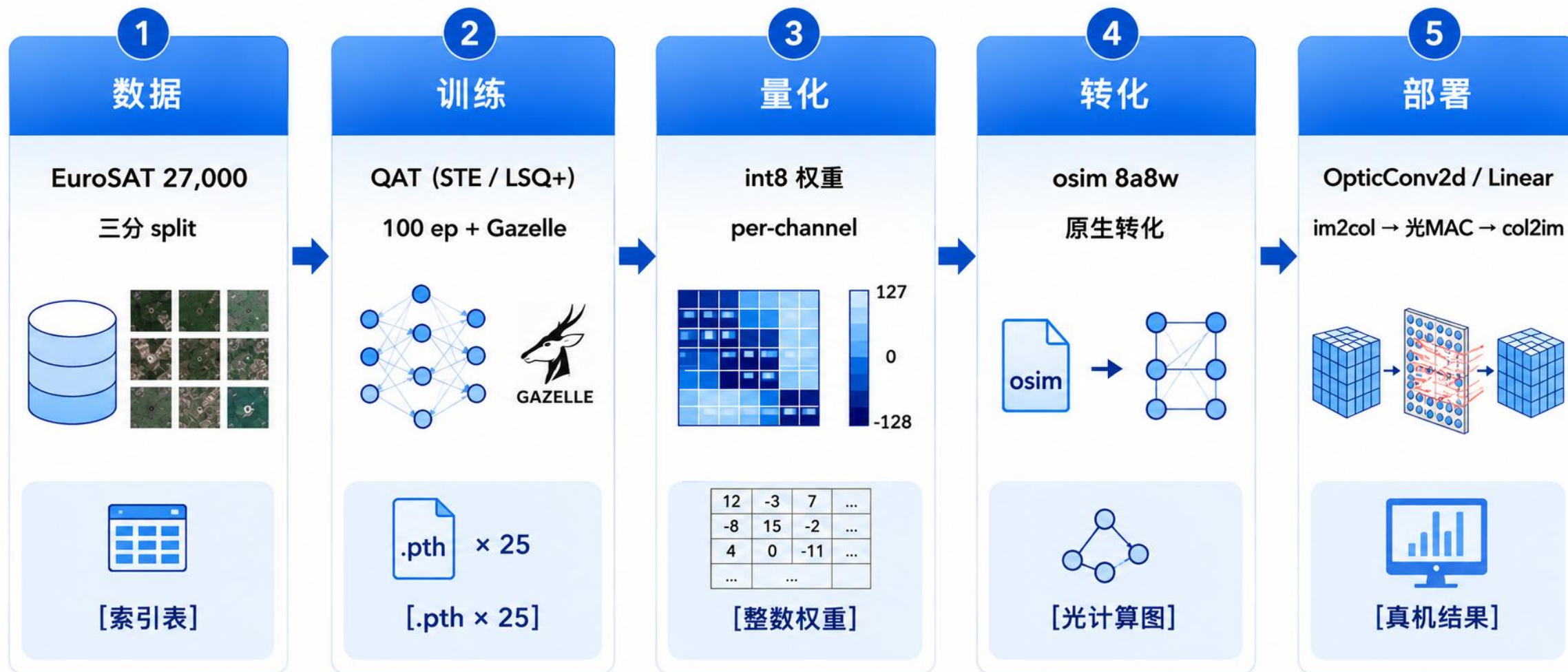


部署差距

**~1.6%**  
真机部署精度  
Gap

**5~10%**  
传统强扰动  
Gap

# 自动闭环工具链：全流程端到端打通



**工程代码量证明：** 系统化闭环。本项目自主设计了 47 个 python 文件（包括 core/qat/data/training/scripts 等分层结构），并稳定通过 11 个核心 QAT bug 的跟踪及修复，健壮性极高。

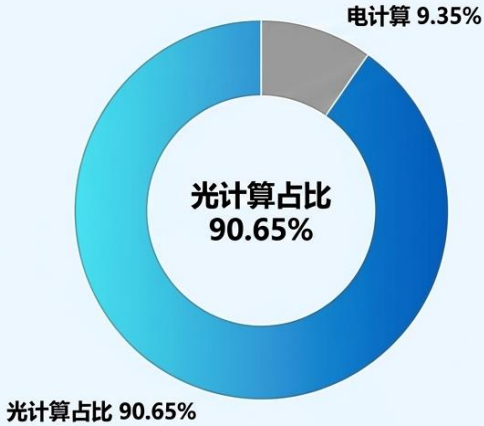


# 光计算占比：突破 90%

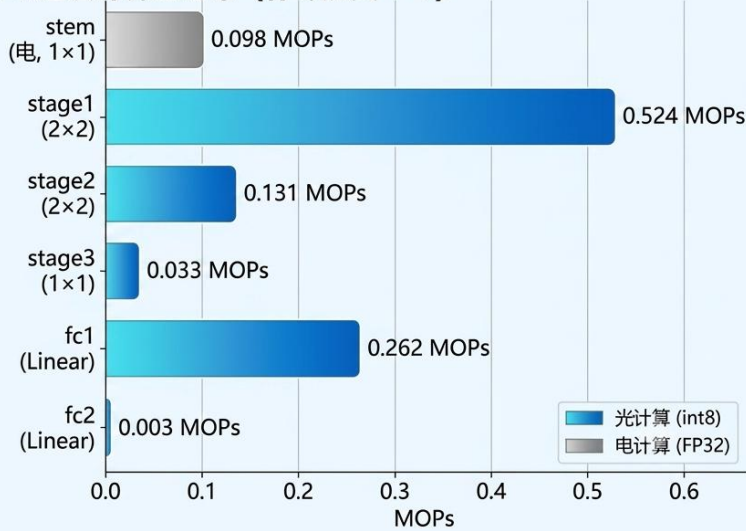
Model 2/3 (遥感特征图 64×64) 逐层物理相干计算量分布

Model 2/3 光电计算系统分析

A. 模型光电计算占比

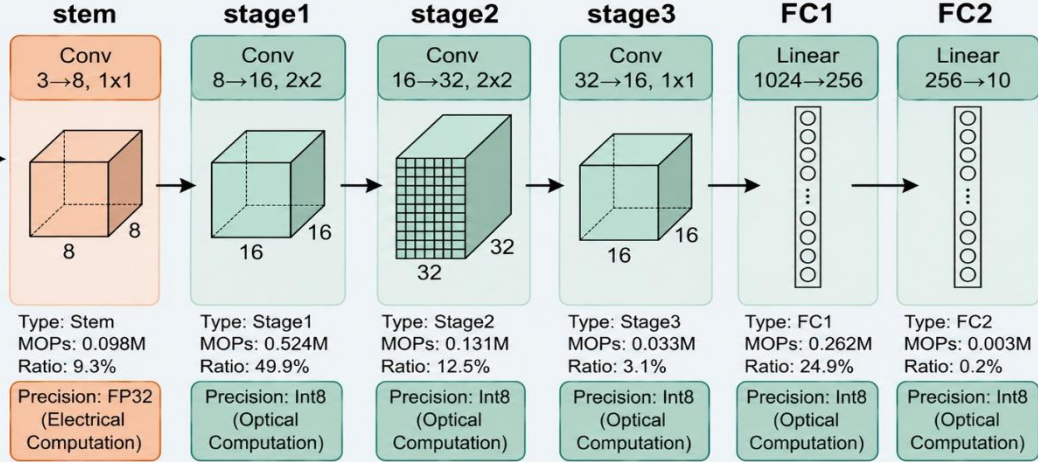


B. 逐层计算量分布 (补零浪费 = 0)



Input Image

64×64



| 网络层    | 物理属性            | 展平长度 | 硬件对齐率  | 算力负荷 (MOPs) | 运行器件空间                 |
|--------|-----------------|------|--------|-------------|------------------------|
| stem   | Conv 3→8, 1×1   | 3    | 37.5%  | 0.098 MOPs  | 电计算 (FP32)             |
| stage1 | Conv 8→16, 2×2  | 32   | 100.0% | 0.524 MOPs  | 光子核心 (int8)            |
| stage2 | Conv 16→32, 2×2 | 64   | 100.0% | 0.131 MOPs  | 光子核心 (int8)            |
| stage3 | Conv 32→16, 1×1 | 32   | 100.0% | 0.033 MOPs  | 光子核心 (int8)            |
| fc1    | Linear 1024→256 | 1024 | 100.0% | 0.262 MOPs  | 光子核心 (int8)            |
| fc2    | Linear 256→10   | 256  | 100.0% | 0.003 MOPs  | 光子核心 (int8)            |
| 整机合并   | -               | -    | 99.6%  | 1.051 MOPs  | 光: 0.953M<br>电: 0.098M |

光子MOPs 占比 90.65%

## 验证闭环

### 验证机制（双级闭环）

秒级QAT仿真  $\rightleftharpoons$  数小时模拟器实测

### 抗噪精度

预注入标定噪声，实际光计算较QAT回撤极小（M2  $\downarrow$  1.63%，M3  $\downarrow$  1.55%）

### 消融对比

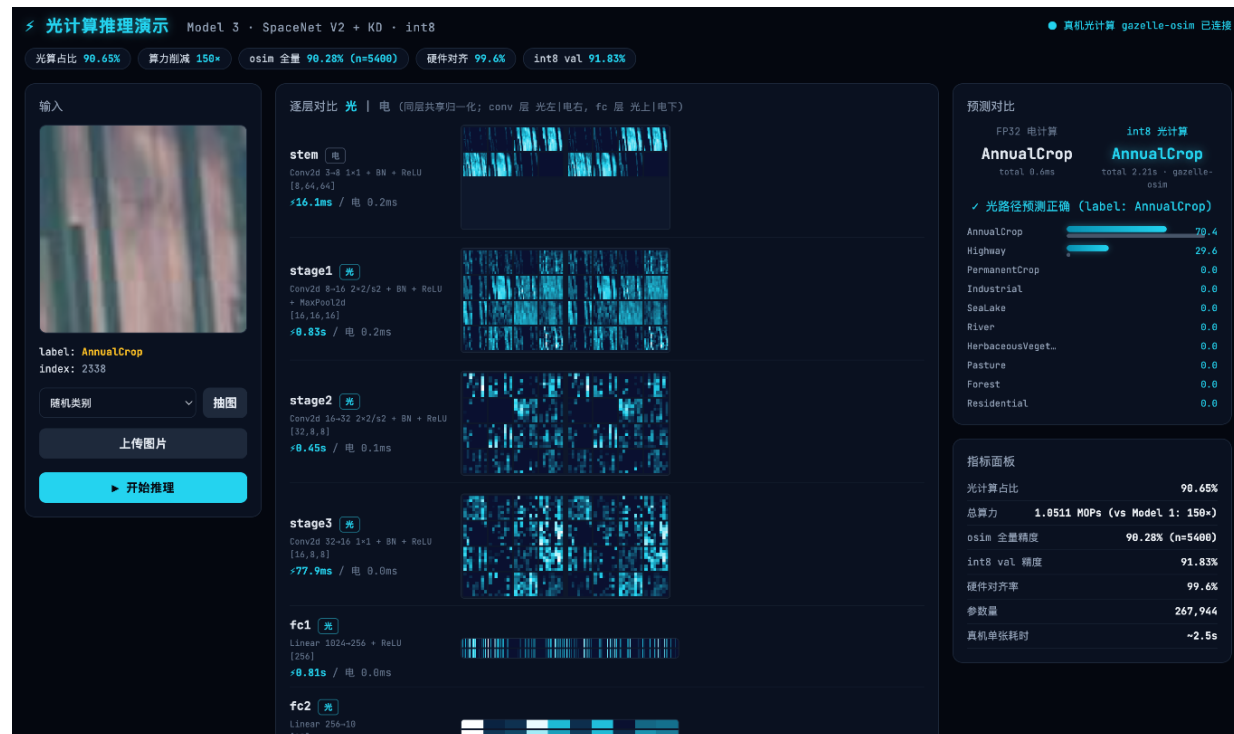
蒸馏M3（90.28%） vs 无蒸馏M2（90.43%）

→ 无统计显著性差异

### 根本归因

鲁棒性源于训练中适应物理噪声，而非高维教师网络拟合

## 可视化前端



# 计算效率与在轨部署决策分析

Compute vs. Accuracy — EuroSAT on Optical Computing (int8, Gazelle osimulator)

轻量化降维打击：破除卫星上电能瓶颈

MODEL 2/3 推理开销

**1.05 MOPs  $\approx 10^{-3}$  GOPs**

参数量仅 **268K**，高度适应低负荷在轨载荷

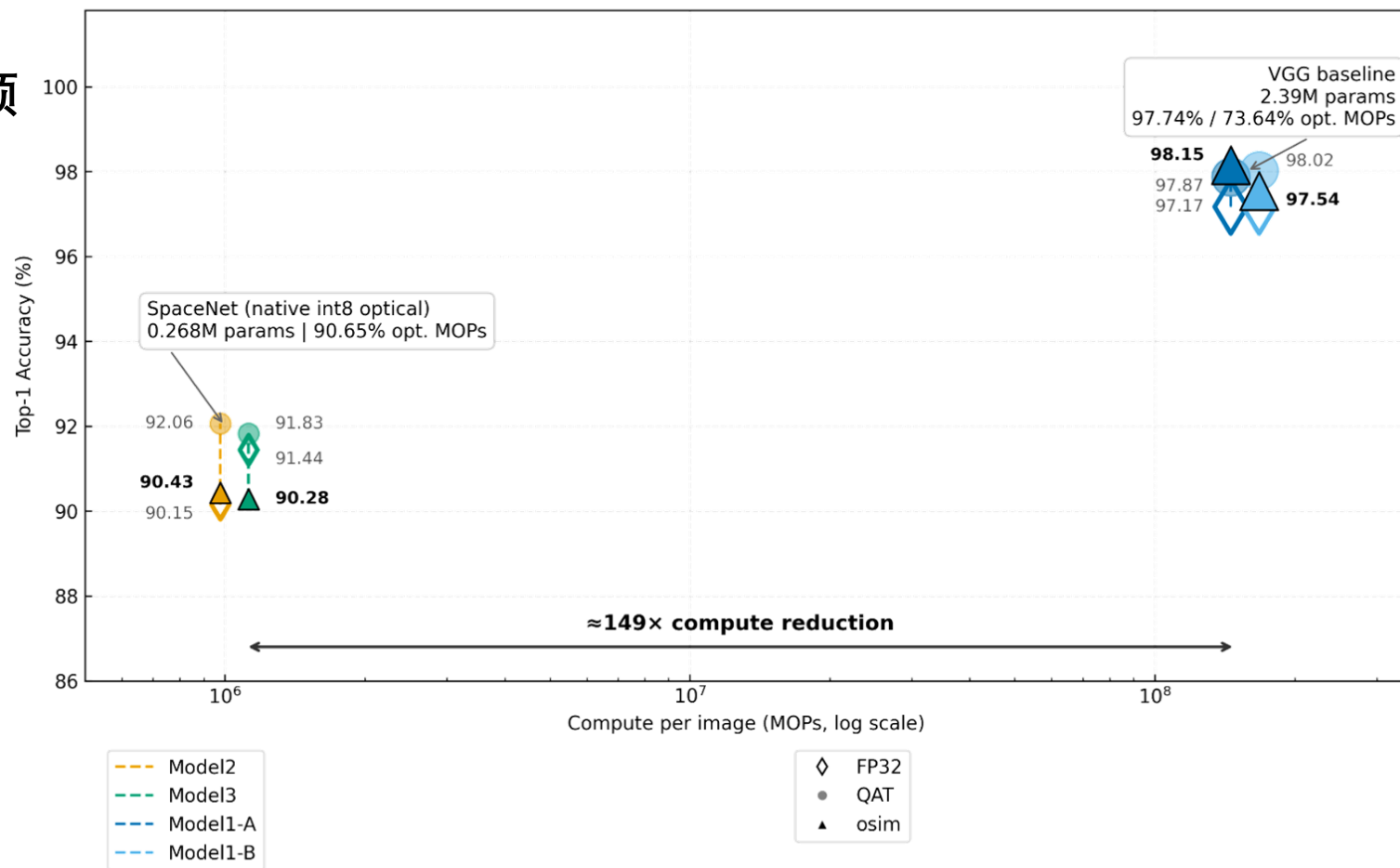
按 2.6 MOPs 计算的理论上板运行速度

理论上推理一张图片 **0.4s**

全量模拟耗时

**~3.7 小时**

累积调用物理芯片引擎 27,000 次  
(5 光计算层  $\times$  5400 张)



osim = real optical-hardware simulation; Model 2/3 n=5400 (full test set), Model 1 n=650 (sampled). Source: EXPERIMENTS.md

Model 1 (VGG Baseline) 无在轨实际可行性：

单张图像耗算高达 156.6M MOPs (上板约 60s)。仿真推理单张高达 150 秒，跑完测试集累计需要 9 天！其功耗与时延远超在轨资源上限，根本无法搭载上天。

# 系统成果总结与未来在轨展望

| 指标       | Model 1                              | Model 2            | Model 3            |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 光计算占比    | 97.74%<br>73.64%                     | 90.65%             | 90.65%             |
| 光计算精度    | 98.15%<br>(q650)<br>97.54%<br>(q650) | 90.43%<br>(全量5400) | 90.28%<br>(全量5400) |
| 参数量      | 2.39M                                | 268K               | 268K               |
| 总 MOPs/张 | 156.6M                               | 1.05M              | 1.05M              |

未来在轨展望中，我们将以多阶段**混合分割策略**为核心，动态权衡光电计算配比；结合硬件在环闭环训练持续**降低物理偏差**；最终实现星载光学遥感数据的**端到端实时语义分割**，打通从地面训练到太空推理的全链路闭环，为高时效、低功耗的星上智能感知提供可靠支撑。

褐色为model1 变体A    深绿色为model1 变体B    q650表示测试集跑了650张

总结：模型极致轻量化，充分适配光计算，具备在轨应用可行性





# THANKS



CICC 1003564